

**Серия 39. Ряды и еще одна идея.**

Как звездочку тебя ищут: разлука как телескоп.

И. Бродский, “Сонетик”

1. Найдите а)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ , б)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ , в)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ .

2. Вычислите  $\left\lfloor \frac{1}{33} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2}{33} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2^2}{33} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{2^{1000}}{33} \right\rfloor$ .

3. Пусть  $x_n \rightarrow a$ . Обязательно ли  $\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \rightarrow a$ ?

4. Пусть  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 3$ ,  $a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 1}{2}$ ,  $n \geq 1$ . Докажите, что  $\frac{1}{a_0+1} + \frac{1}{a_1+1} + \dots + \frac{1}{a_n+1} + \frac{1}{a_{n+1}-1} = 1$ .

5. Докажите, что для нечётного  $n$  выполнено равенство

$$\frac{-1}{n \cdot C_{n-1}^1} + \frac{1}{n \cdot C_{n-1}^2} + \frac{-1}{n \cdot C_{n-1}^3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot C_{n-1}^{n-1}} = \frac{2}{n+1}$$

6. Пусть  $F_n$  — последовательность Фибоначчи, т. е.  $F_1 = 1$ ,  $F_2 = 1$ ,  $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$  для всех  $k > 1$ . Докажите, что для каждого натурального  $n$  выполнено неравенство  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{F_k F_{k+2}} < 1$ .

7. Вычислите

$$\left\lfloor \frac{2}{1} - \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} - \dots + \frac{2026}{2025!} \right\rfloor.$$